Tarea F — k-means y silueta sobre Wine

Objetivo

Elegir el número de grupos de Wine solo con la silueta y comparar después con las clases.

Método

178 ejemplos, 13 atributos y 3 clases, estandarizados con `StandardScaler`. KMeans(n_init=10, random_state=0) para k de 2 a 8; se elige el k de mayor silueta y luego se calcula el ARI.

Resultados

k	silueta
2	0.2683
3	0.2849
4	0.2457
5	0.2026
6	0.1960
7	0.1386
8	0.1581

k elegido: 3. Silueta del k elegido: 0.2849. ARI contra las clases: 0.8975.

Discusión

Sin estandarizar, la prolina (valores de cientos) domina la distancia y k-means agrupa casi solo por ella; la silueta puede subir aunque los grupos se parezcan menos a las clases.